SIFAT

Python darsi · 3-mavzu

Matn bilan ishlash

Indeks, kesish, matn metodlari va f-string

`"Python"[0]` `s.upper()` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Indeks

Har bir belgining o'rni va `len()`

02

Kesish

`[boshi:oxiri:qadam]` — matndan bo'lak olish

03

Metodlar

`upper`, `strip`, `replace`, `find`, `split`

04

f-string

Matn ichiga qiymat qo'yish

01 · Muammo

Foydalanuvchi har xil yozadi

Foydalanuvchi yozdi

```
"   sALOM dUNYO   "
```

Ortiqcha bo'sh joy, harflar aralash. Bazaga shunday saqlasak — tartibsizlik.

Bizga kerak

```
matn = "   sALOM dUNYO   "
print(matn.strip().title())    # Salom Dunyo
```

Bitta qator — matn metodlari hammasini to'g'rilaydi.

Indeks: sanoq 0 dan boshlanadi




```python
s = "Python"
print(s[0])      # P
print(s[-1])     # n
print(len(s))    # 6
print(s[6])      # IndexError: bunday indeks yo'q
```

Kesish: matndan bo'lak olish

```
s = "dasturlash"
s[0:6]      # 'dastur'
s[6:]       # 'lash'
s[:3]       # 'das'
s[::2]      # 'dsuls'
s[::-1]     # 'hsalrutsad'
```

[boshi : oxiri : qadam]

Boshi kiradi, oxiri kirmaydi.

Bo'sh qoldirsa bo'ladi

`[:3]` — boshidan, `[6:]` — oxirigacha.

[::-1] — teskari

Matnni oxiridan boshiga o'qiydi.

Katta va kichik harflar

Metod	Misol	Natija
`upper()`	`"Python".upper()`	`'PYTHON'`
`lower()`	`"Python".lower()`	`'python'`
`title()`	`"salom dunyo".title()`	`'Salom Dunyo'`
`capitalize()`	`"dastur".capitalize()`	`'Dastur'`

Metod — matnga nuqta orqali beriladigan buyruq: `matn.metod()`. Qavslar shart!

Tozalash va almashtirish

Kod

```
print("  salom  ".strip())
print("--Ali--".strip("-"))
print("olma".replace("o", "a"))
print("2026-10-23".replace("-", "."))
```

Ekranda

```
salom
Ali
alma
2026.10.23
```

`strip()` chetlardagi bo'sh joyni, `replace(a, b)` hamma `a` larni `b` ga almashtiradi.

Qidirish: find, count, in

```
s = "Navoiy viloyati"
```

Qayerda?

```
s.find("v")      # 2
```

Topilmasa?

```
s.find("z")      # -1
```

Necha marta?

```
s.count("i")     # 3
```

Bormi?

```
"vil" in s       # True
```

Boshlanishi

```
s.startswith("Nav")    # True
```

Tugashi

```
s.endswith("ti")       # True
```

split() va join(): bo'lish va yopishtirish

Kod

```
gap = "Python o'rganish qiziq"
sozlar = gap.split()
print(sozlar)
print(len(sozlar))
print("-".join(sozlar))
print("a,b,c".split(","))
```

Ekranda

```
['Python', "o'rganish", 'qiziq']
3
Python-o'rganish-qiziq
['a', 'b', 'c']
```

`split()` matnni so'zlarga bo'ladi, `join()` qayta yopishtiradi.

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Ism bilan ishlash

1. Ismingizni `input()` bilan so'rang va katta harflarda chiqaring.
2. Ismning birinchi va oxirgi harfini chiqaring (indeks).
3. Ismni teskari chiqaring (`[::-1]`).
4. Ismda nechta "a" borligini toping (`count`).

Yulduzli topshiriq: so'z palindrommi? `soz == soz[::-1]` — «kiyik» va «olma» bilan tekshiring.

04 · f-string

Matn ichiga qiymat qo'yamiz

f harfi va jingalak qavs — eng qulay chiqarish usuli.

```
f"Salom, {ism}!"
```

```
f"{ball:.1f}"
```

f-string — qulay chiqarish

Kod

```
ism = "Ali"
ball = 87.456
print(f"{ism}: {ball} ball")
print(f"{ism}: {ball:.1f} ball")
print(f"2 + 3 = {2 + 3}")
print(f"{ism.upper()}: {len(ism)} harf")
```

Ekranda

```
Ali: 87.456 ball
Ali: 87.5 ball
2 + 3 = 5
ALI: 3 harf
```

`{}` ichida o'zgaruvchi ham, ifoda ham bo'ladi. `:.1f` — 1 xona kasr.

Diqqat: matn o'zgarmaydi

Kutganimiz bo'lmadi

```
s = "salom"
s.upper()
print(s)        # salom
s[0] = "S"      # TypeError
```

To'g'ri

```
s = "salom"
s = s.upper()
print(s)        # SALOM
```

Metod **yangi** matn qaytaradi — uni o'zgaruvchiga yozing.

Hayotiy misol: telefon raqami

Kod

```
r = "998901234567"
kod = r[:3]
operator = r[3:5]
qolgani = f"{r[5:8]}-{r[8:10]}-{r[10:]}"
print(f"+{kod} {operator} {qolgani}")
```

Ekranda

```
+998 90 123-45-67
```

Kesish va f-string birga: bazadagi raqam chiroyli ko'rinishga keldi.

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Email va gap

1. `email = "ali.valiyev@mail.ru"`: `find("@")` va kesish bilan login va domenni ajrating.
2. Istalgan gapdagi so'zlar sonini toping (`split` va `len`).
3. Gapdagi bo'sh joylarni _ ga almashtiring (`replace`).
4. f-string bilan «Gapda 5 ta so'z bor» deb chiqaring.

Yulduzli topshiriq: «Ali Valiyev» dan bosh harflarni ajrating va «A.V.» ko'rinishida chiqaring.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Login yaratuvchi

Kod

```
ism = input("Ism: ").strip().lower()
fam = input("Familiya: ").strip().lower()
yil = input("Tug'ilgan yil: ")
login = ism + "." + fam + yil[-2:]
print(f"Login: {login}")
```

```
Ism: Ali
Familiya: Valiyev
Tug'ilgan yil: 2008
Login: ali.valiyev08
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Email yasang: login + "@sifat.uz".
2. Parol: ismning teskarisi + yil.
3. Login 12 belgidan uzun bo'lsa, birinchi 12 tasini oling.
4. Hammasini f-string bilan chiroyli chiqaring.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
print("Salom"[1])
```

2-savol

```
print(len("Navoiy"))
```

3-savol

```
print("python".upper()[0])
```

4-savol

```
print("olma"[1:3])
```

5-savol

```
print("a-b-c".split("-"))
```

6-savol

```
x = "abc"
x.upper()
print(x)
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`a`

Indeks 0 dan: S — 0, a — 1.

2-savol

`6`

N-a-v-o-i-y — 6 ta belgi.

3-savol

`P`

Avval PYTHON, keyin 0-belgi.

4-savol

`lm`

1 kiradi, 3 kirmaydi.

5-savol

`['a', 'b', 'c']`

`split("-")` ro'yxat qaytaradi.

6-savol

`abc`

Natija saqlanmadi: x o'zgarmadi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- Indeks 0 dan, `-1` — oxirgi belgi
- Kesish: boshi kiradi, oxiri kirmaydi
- Metod yangi matn qaytaradi: `s = s.upper()`
- `f"{qiymat}"` — eng qulay chiqarish

Uyga vazifa

1. Ismni tartiblash: `strip`, `title`, `len`
2. So'z bilan ishlash: katta harf, teskari, `count`
3. Gap tahlili: `split` va `in`
4. Email: login va domen
5. Chek qatori: f-string

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?